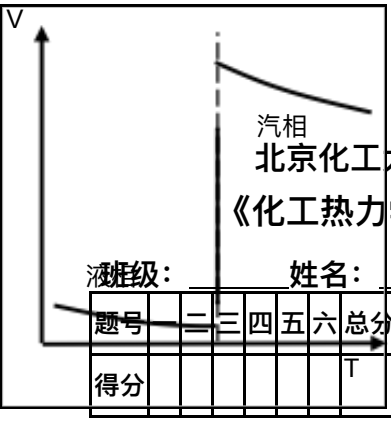


北京化工大学2013——2014学年第一学期

《化工热力学》CHE33500T期末考试试卷A

班级：_____姓名：_____学号：_____分数：_____

题号		二	三	四	五	六	总分
得分							

一、（2´7=14分）正误题（正确的画○，错误的画×，标在[ ]中）

[ ] 方程dH=TdS+VdP仅能用于可逆过程。

[ ] 对于理想溶液，混合过程的所有性质变化均为零。

[ ] 理想气体经绝热压缩后再冷却至初始温度，即使该过程不可逆，其取走的热量也等于压缩机所做的功（忽略流体动能与位能的变化）。

[ ] 混合物中组分的逸度系数值与其标准态的选取有关。

[ ] 理想气体的混合物是理想溶液，符合Lewis-Randall规则。

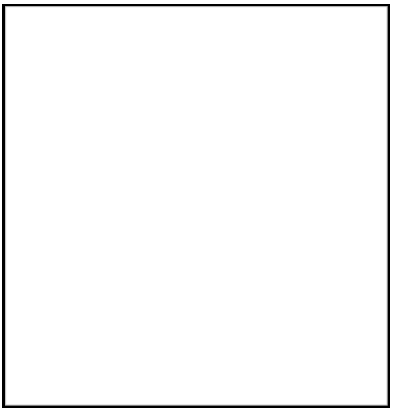
[ ] 无论液态水的温度高于或低于环境温度，其焓值都大于零。

[ ] 化学反应平衡常数K与压力无关。

二、（5´3=15分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

1. 在热力学中为何要引入混合规则？列出两种常见的混合规则。

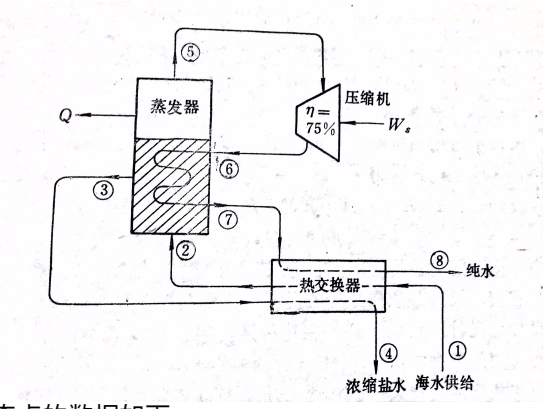
2. 下图示意了纯组分体系发生汽液相变时的V-T图，试画出对应的G-T示意图，注意斜率的正负与相对大小，并说明你的根据。



3. 绘制具有最低共沸压力的二元体系的汽液平衡T-x-y相图。注意标出汽相区和液相区，并说明该体系相对拉乌尔定律具有正偏差还是负偏差?

三、（20分）分析计算题

如下图所示的海水淡化装置，整个系统由等熵效率为75%的压缩机提供动力；忽略热交换器的热损失，而每生产1kg纯水，蒸发器热损失为1.7kJ.



现已知图示各状态点的数据如下：

点	状态	盐, % 质量	T ℃	P bar	流率m kg/s	H kJ/kg	S kJ/kg/K
1	液体	3.45	25	1	2.0715	99.65	0.3342
2	液体	3.45	93.86	1	2.0715	376.6	1.1689
3	饱和液体	6.67	100.7	1	1.0715	388.1	1.2010
4	液体	6.67	38.4	1	1.0715	146.2	0.4618
5	蒸汽	0	100.7	1	1	2677.6	7.3655
6	蒸汽	0	159.2	1.6	1	2790.4	7.4319
7	饱和液体	0	113.3	1.6	1	475.4	1.4550
8	液体	0	38.4	1.6	1	160.9	0.5504

1) 在T-S图上示意5à6à7à8的过程线，并标出5、6、7和8各状态点在图中的位置.

2) 写出整个系统的㶲平衡方程，并判断那些设备存在㶲损失?

3）计算生成1kg纯水总的㶲损失，以及整个过程的目的㶲效率.（环境温度298.15K）

四、（15分）计算题

选择适宜的普遍化关联式，计算二氧化碳在0 ℃，2.95 MPa时的剩余焓.

五、（20分）计算题

对摩尔比为1:1的正丁烷-乙烷二元体系，试用下列方法计算340 K和1.7 MPa下正丁烷的相平衡比（K值）：

1) 假设液相为理想溶液，汽相为理想气体.

2) 假设液相和汽相均为理想溶液，纯组元逸度采用普遍化方法求解.

3) 使用De Priester列线图.

假如系统由摩尔比为1:1的正丁烷-甲烷组成，其K值是否改变？对新系统用上述方

法计算的K值是否改变？请加以解释.
（已知正丁烷在340 K的饱和蒸汽压为0.7520 MPa）

六、（16分）计算题

由一氧化碳加氢制取甲醇的反应在400 K和1 atm下进行，

$$CO(g)+2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$$

经分析从反应器得到的平衡气相产品中H_2的摩尔组成为40%.

1) 假设为该系统可视为理想气体，试确定平衡产物中CO和CH_3OH的组成.

2) 若反应在500 K和1 atm下进行，起始物料与1)中相同，问平衡产物中H_2的组成大于还是小于40%？为什么？

已知该反应在400 K下的平衡常数为1.52，反应的标准生成焓为-94.47 kJ/mol.

（注：试卷必须上交。请检查各页试卷上的姓名，并在首页注明上交试题纸的总页数。）